

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Cambio de base

La misma aplicación, una matriz más simple



Misma aplicación, otra matriz

La matriz A_Φ de una aplicación lineal $\Phi : V \rightarrow W$ depende de las bases elegidas. Si cambias de (B, C) a $(\tilde{B}, \tilde{C})$, obtienes otra matriz $\tilde{A}_\Phi$ para la misma Φ .

Obs. La pregunta: ¿cómo se relacionan A_Φ y $\tilde{A}_\Phi$?

La fórmula del cambio

Basta con dos matrices de cambio de base: S pasa coordenadas de $\tilde{B}$ a B , y T pasa de $\tilde{C}$ a C .
Entonces:

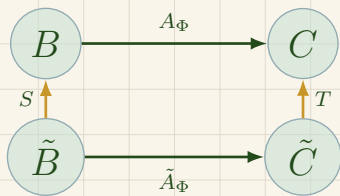
$$\tilde{A}_\Phi = T^{-1} A_\Phi S$$



Obs. Las columnas de S son los $\tilde{\mathbf{b}}_j$ escritos en la base B ; las de T , los $\tilde{\mathbf{c}}_k$ en la base C . Ambas son invertibles.

El diagrama

Ir de $\tilde{B}$ a $\tilde{C}$ es dar un rodeo por las bases "viejas": subir con S , cruzar con A_Φ , bajar con T^{-1} .



Obs. El cuadrado conmuta: los dos caminos de $\tilde{B}$ a $\tilde{C}$ dan lo mismo.

Un ejemplo: el punto de partida

Sea $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ con esta matriz A_Φ en las bases estándar B y C :

$$A_\Phi = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 0 \\ \hline -1 & 1 & 3 \\ \hline 3 & 7 & 1 \\ \hline -1 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$$

La queremos ahora en dos bases nuevas: $\tilde{B}$ de $\mathbb{R}^3$ y $\tilde{C}$ de $\mathbb{R}^4$.

Las bases nuevas

Estas son las bases que elegimos (sus vectores, como columnas):



$$\tilde{B} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\tilde{C} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

Arma S y T con la base nueva

Las columnas de S son justo los vectores de $\tilde{B}$
—en la base estándar salen directos:

$$S = \begin{array}{c|ccc} & \tilde{b}_1 & \tilde{b}_2 & \tilde{b}_3 \\ \hline & 1 & 0 & 1 \\ & 1 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 & 1 \end{array}$$



Obs. La matriz T (4×4) se arma igual: sus columnas son los vectores de la base nueva $\tilde{C}$.

Multiplica y listo

Solo queda una multiplicación con la fórmula $\tilde{A}_\Phi = T^{-1}A_\Phi S$:

$$\tilde{A}_\Phi = \begin{array}{|c|c|c|} \hline -4 & -4 & -2 \\ \hline 6 & 0 & 0 \\ \hline 4 & 8 & 4 \\ \hline 1 & 6 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Obs. La misma Φ , otra matriz. Armar S y T fue solo apilar las nuevas bases como columnas.



¿Por qué nos importa?

Con la base correcta, la matriz se vuelve mucho más simple. Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{base } B} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \tilde{A}$$

Obs. Con $B = ((1, 1), (1, -1))$, la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ se vuelve diagonal. Esa es la semilla de las eigenbases y del PCA.

Equivalentes y similares

Obs. Son equivalentes dos matrices cuando una es $T^{-1}AS$ de la otra (S, T invertibles).



Obs. Son similares —el caso $V \rightarrow V$, con una sola base— cuando $\tilde{A} = S^{-1}AS$. Toda pareja similar es equivalente; no al revés.

Obs. La similaridad preserva los autovalores: por eso hallar una base donde $\tilde{A}$ sea diagonal revela la estructura esencial de Φ —el corazón de eigen y PCA.



¿Y si existe una base donde tu matriz es diagonal?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

